Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas
Seminario de Lógica Matemática
Primer Semestre, 2026

Construcciones elementales en ZF

Benjamín Ibarra Q.

27 de marzo de 2026

Resumen

Continuamos revisando la teoría axiomática de conjuntos. En esta sesión repasaremos construcciones básicas como pares ordenados, unión, conjunto potencia, etc. de manera fomrla introduciendo los axiomas necesarios para su definición en el sistema ZF, como también condiciones de regularidad sobre conjuntos.

Índice

1. Introducción **2**

2. Preliminares sobre la teoría **2**

3. Axiomatización **2**

3.1. Extensionalidad y separación 2

3.2. Definición por abstracción 3

3.3. Emparejamiento, pares ordenados y unión de conjuntos 4

3.4. Potencia y producto cartesiano 5

3.5. Regularidad 5

4. Conclusión **6**

5. Referencias **7**

1. Introducción

El primer paso en la implementación de la matemática dentro del sistema formal de la teoría ZF comienza con las construcciones básicas que la práctica de la disciplina necesita: uniones, intersecciones, productos cartesianos, conjuntos potencia y construir subconjuntos a partir de una propiedad; como también con condiciones de regularidad que entregan coherencia y buen comportamiento a los conjuntos de la teoría.

Para lograr este primer paso, necesitamos introducir seis nuevos axiomas, cuatro de ellos para construir conjuntos, uno de ellos para permitir definir la igualdad entre estos y un último para forzar a que la relación $\in$ esté "bien fundada".
Una primera directriz para introducir la axiomatización será evitar la construcción de un conjunto *universal* que contenga a todo otro conjunto y no permitir construcciones por abstracción irrestrictas.

2. Preliminares sobre la teoría

La teoría constará de una constante 0 que denotará el conjunto vacío, usualmente denotado por el símbolo $\varnothing$, junto con el símbolo de relación de pertenencia $\in$; se toma de la lógica de primer orden la constante $=$ como símbolo de igualdad o identidad.
Las *expresiones* a considerar serán sucesiones finitas de los símbolos de la lógica de primer orden junto con las constantes propias de nuestra teoría. Entre estas expresiones destacan las *fórmulas atómicas*, que serán aquellas construidas inductivamente a partir de los operadores de la lógica de primer orden y las constantes introducidas previamente. Con esto podemos lograr una definición rigurosa de las fórmulas con las cuales aplicaremos el axioma de separación, aquel que restringe al esquema axiomático de abstracción.

Todas las definiciones que introduzcan un nuevo símbolo a ocupar dentro de la teoría deben satisfacer criterios básicos sobre deducibilidad que pueden ser consultados en [1].
Siguiendo a [1], permitiremos que la teoría de conjuntos pueda poseer objetos primitivos que no son conjuntos. Los tratamientos usuales reglan esta posibilidad, como también introducen un axioma para la existencia del conjunto vacío en vez de declararlo una constante de la teoría.

3. Axiomatización

3.1. Extensionalidad y separación

Definición 1 (Conjunto)**.** *Un objeto de la teoría y se dice conjunto si posee un elemento o es la constante* 0*:*

$$\exists x(x \in y \vee y = 0).$$

Definición 2 (Negación de la pertenencia)**.** *Si x no pertenece a A, esto es, $\neg(x \in A)$, anotamos $x \notin A$.*

Se asume que, al cuantificar, siempre hay un condicional que nos indica que trabajamos sobre conjuntos.

Axioma 1 (Extensionalidad). Dos conjuntos con los mismo elementos son iguales:

$$\forall A \forall B (\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \rightarrow A = B).$$

Obteniendo la clásica definición de igualdad entre dos conjuntos. Nótese que una de las condiciones debe ser incluida como un axioma:

Corolario 1 (Igualdad de conjuntos)**.** *Dos conjuntos son iguales si y sólo poseen los mismo elementos:*

$$\forall A \forall B (\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \leftrightarrow A = B).$$

Por otro lado, tenemos el esquema axiomático de separación:

Axioma 2 (Esquema axiomático de separación). Dado un conjunto A y una propiedad $\varphi(x)$ en la variable x, existe un conjunto B tal que $x \in B$ si y sólo si $x \in A$ y x cumple que $\varphi(x)$:

$$\forall A \exists B \forall x (x \in B \leftrightarrow x \in A \ \wedge \varphi(x)).$$

Este conjunto es usualmente denotado como $\{x \in A : \varphi(x)\}$. De igual manera desearíamos construir el conjunto $\{x : \varphi(x)\}$ sin caer en situaciones paradójicas.
Además, el conjunto que se obtiene es único por extensionalidad.

Con esto obtenemos dos resultados que nos indican que la constante 0 satisface las propiedades que debería tener el conjunto vacío.

Teorema 1. *Para todo x, $x \notin 0$.*

> *Demostración.* Tomar la fórmula $\varphi(x) = (x \neq x)$. Por esquema, construir $A = \{x \in 0 : x \neq x\}$. Si hay $x \in A$, $x \neq x$, un absurdo. Luego, $\forall x (x \notin A)$. Como A es conjunto, o tiene elementos o 0, por lo que $A = 0$.
>
> $\square$

Naturalmente, podemos definir la contención de conjuntos y demostrar las propiedades elementales sobre esta relación de orden parcial:

Definición 3. *Dados A, B conjuntos, decimos que A está contenido en B, y anotamos $A \subseteq B$, si para todo x, $x \in A$ implica que $x \in B$.*

3.2. Definición por abstracción

Queremos justificar la notación $\{x : \varphi(x)\}$ sin caer en paradojas.

Definición 4 (Esquema de definición)**.** *Un objeto y de la teoría es igual a $\{x : \varphi(x)\}$ si y sólo si y es conjunto y para todo x, $x \in y$ si y sólo si $\varphi(x)$, o bien $y = 0$ y no existe B tal que para todo x, $x \in B$ si y sólo si $\varphi(x)$: $y = \{x : \varphi(x)\} \leftrightarrow (\forall x (x \in y \leftrightarrow \varphi(x)) \wedge y$ es conjunto$) \vee (y = 0 \ \wedge \neg \exists B \forall x (x \in B \leftrightarrow \varphi(x)))$.*

Esto se interpreta de la siguiente manera: $\{x : \varphi(x)\}$ se interpreta como el (único) conjunto de elementos que poseen la propiedad si es que este conjunto efectivamente existe, si es que no existe, interpretramos $\{x : \varphi(x)\}$ como vacío.

Ejemplo 3.1 (Conjunto vacuo)**.** $\{x : x \neq x\} = 0$ por vacuidad.

Ejemplo 3.2 (Conjunto universal)**.** $\{x : x = x\} = 0$ debido a que no existe un conjunto *universal*.

3.3. Emparejamiento, pares ordenados y unión de conjuntos

El axioma de separación sólo nos permite construir subconjuntos, para construir conjuntos más grandes necesitamos nuevos axiomas que lo permitan. El primero de ellos es aquel que nos entrega la existencia de la unión de una familia de conjuntos.

Axioma 3 (Axioma de la unión). Dado un conjunto A existe un conjunto C tal que para todo x, $x \in C$ si y sólo si hay un $B \in A$ tal que $x \in B$: $\forall A \exists C \forall x (x \in C \leftrightarrow \exists B (x \in B \ \wedge B \in A)$.

Por extensionalidad este conjunto es único y se denota $\bigcup A$ y lo podemos definir por abstracción como

$$\bigcup A = \{x : \exists B (x \in B \ \wedge B \in A)\}.$$

Análogamente, podemos definir la intersección como

$$\bigcap A = \{x : \forall B (B \in A \rightarrow x \in B)\},$$

obteniendo la intersección usual cuando esta exista y no sea contradictoria, por axioma de separación, o 0 cuando no es posible asignarle sentido a la intersección.

Ejemplo 3.3. $\bigcap 0 = 0$ por vacuidad, dado que la condición en el condicional se satisface vacuamente y obtendríamos un conjunto *universal*.

Axioma 4 (Axioma de emparejamiento). Para todo par de conjuntos $A,\ B$ existe un conjunto C tal que, dado x, $x \in C$ si y sólo si $x = A$ o $x = B$:

$$\forall x \forall y \exists A \forall z (z \in A \leftrightarrow z = x \ \vee z = y).$$

Este conjunto es único por extensionalidad y lo anotamos $A = \{x,\ y\}$.

Ejemplo 3.4. Dados $A,\ B$ conjuntos, podemos definir $A \cup B$ como el conjunto $\bigcup \{A,\ B\}$.

Inductivamente nos permite definir conjuntos de finitos elementos. Además, con este axioma es posible definir la noción de pares ordenados.

Teorema 2. *Dados* x, y, u, v,

$$\{x, y\} = \{u, v\} \leftrightarrow (x = u \ \wedge y = v) \ \vee (x = v \ \wedge x = u).$$

Definición 5. *Dados x, y, $(x, y) = \{\{x\}, \{x, y\}\}$.*

Teorema 3. *Dados x, y, u, v,*

$$(x, y) = (u, v) \leftrightarrow x = u \ \wedge y = v.$$

> *Bosquejo de demostración.* Por teorema anterior, hay dos posibilidades:
>
> i) $\{x\} = \{u\}$ y $\{x, y\} = \{u, v\}$;
>
> ii) $\{x\} = \{u, v\}$ y $\{x, y\} = \{u\}$.
>
> Realizando un argumento por casos y ocupando que $\{a\} = \{b\}$ si y sólo si $a = b$, obtenemos una demostración directa.
>
> $\square$

3.4. Potencia y producto cartesiano

De momento nos falta construir el conjunto potencia, el cual no se puede construir solamente con la regla de tomar unión y parejas, excepto en el caso finito.

Axioma 5 (Conjunto potencia). Dado un conjunto A existe un conjunto B tal que, para todo C, $C \in B$ si y sólo si $B \subseteq A$:

$$\forall A \exists B \forall C (C \in B \leftrightarrow C \subseteq A).$$

Definición 6 (Conjunto potencia)**.** *Dado conjunto A, se define $\mathscr{P}(A) = \{B : B \subseteq A\}$.*

Por extensionalidad, este conjunto es único.
Aparte de la importancia del conjunto potencia en sí, nos interesa para definir el producto cartesiano puesto que si tenemos x, y, entonces

$$(x, y) = \{\{x\}, \{x, y\}\} \in \mathscr{P}\mathscr{P}(A \cup B).$$

Definición 7. *Dados conjuntos A, B, se define*

$$\begin{aligned} A \times B &= \{(x, y) : x \in A \ \wedge y \in B\} \\ &= \{z : \exists x \exists y (z = (x, y))\}. \end{aligned}$$

Corolario 2. *Dados conjuntos A, B existe un conjunto C que consiste en todos los pares (x, y) tal que $x \in A$ e $y \in B$:*

$$\forall A \exists C \forall x (x \in C \leftrightarrow \exists x \exists y (x \in A \ \wedge z \in B \ \wedge x = (y, z)).$$

Por extensionalidad, este conjunto es único.

3.5. Regularidad

Finalmente, nos queda por revisar un axioma de naturaleza distinta al resto, que nos entregará, como dice el nombre, regularidad sobre la relación de pertenencia entre conjuntos.

Quisieramos evitar relaciones del tipo $A \in A$, como también, en general, sucesiones infinitas de conjuntos $(A_n)_n$ tal que $... \in A_1 \in A_2 \in ...$ que no encontramos en la práctica matemática y en conjuntos usuales e intuitivos.
La importancia técnica de este axioma se encontrará en la teoría de ordinales.

Axioma 6 (Regularidad). Dado un conjunto A no vacío, existe un elementos $x \in A$ tal que todo elemento $y \in x$ no está en A:

$$\forall A(A \neq 0 \to \exists x(\forall y(y \in x \to y \notin A))).$$

La última condición se puede escribir como $x \cap A = 0$; pero esto sólo es posible si x es un conjunto, cuando podría suceder que nuestra teoría contenga individuos y la intersección no interpretación en este caso.

Obtenemos consecuencias que evitan, en su mera formulación, la paradoja de Russell.

Teorema 4. *Para todo conjunto A, $A \notin A$.*

Demostración. Si $A \in A$, como $A \in \{A\}$ entonces $A \in A \cap \{A\}$. Por regularidad, hay conjunto $x \in \{A\}$ tal que $x \cap \{A\} = 0$. Esto implica que $x = A$ y obtenemos un absurdo pues entonces $A \cap \{A\} = 0$.

□

Teorema 5. *Para todo par de conjuntos A, B, no es cierto que $A \in B$ y $B \in A$.*

Demostración. Suponer que $A \in B$ y que $B \in A$. Luego, $A \in \{A, B\} \cap B$ y $B \in \{A, B\} \cap A$. Por regularidad hay conjunto $x \in \{A, B\}$ tal que $x \cap \{A, B\} = 0$. Cualquiera de los casos para x nos entrega una contradiccón.

□

4. Conclusión

Los seis axiomas presentados nos permites realizas las construcciones elementales presentes en cualquier presentación básica de la teoría de conjuntos necesaria para realizar matemática
La teoría de funciones y relaciones es la segunda parte de la teoría elemental de conjuntos que falta por fundamentar dentro de la teoría ZF; esta depende extensamente de la construcción de productos cartesianos.

Referencias

[1] P. Suppes *Axiomatic Set Theory*. 1972.